



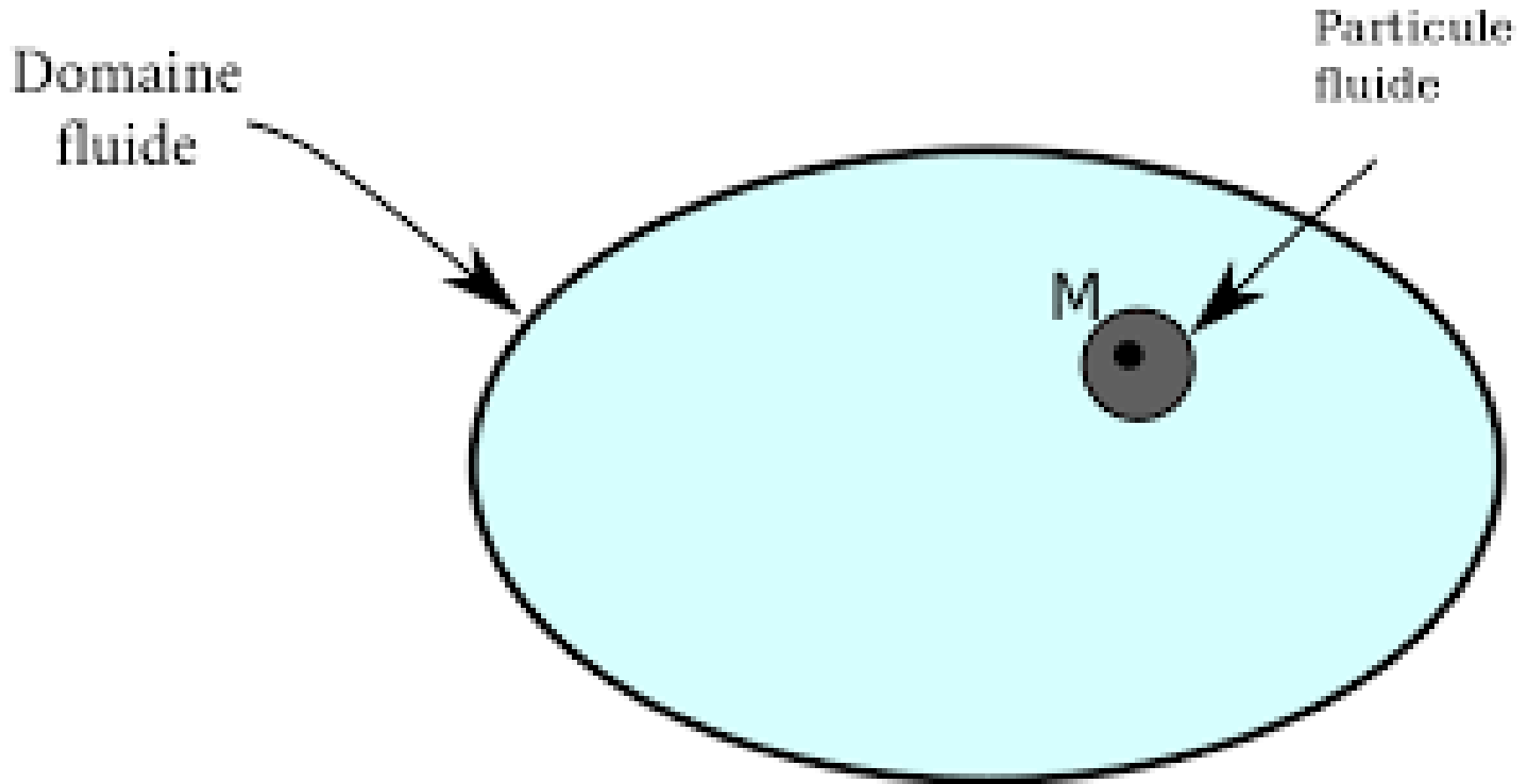
كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES



جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS SUR LES FLUIDES



Origine de la discipline

La mécanique des fluides est issue de la thermodynamique "pilier de la physique classique" .

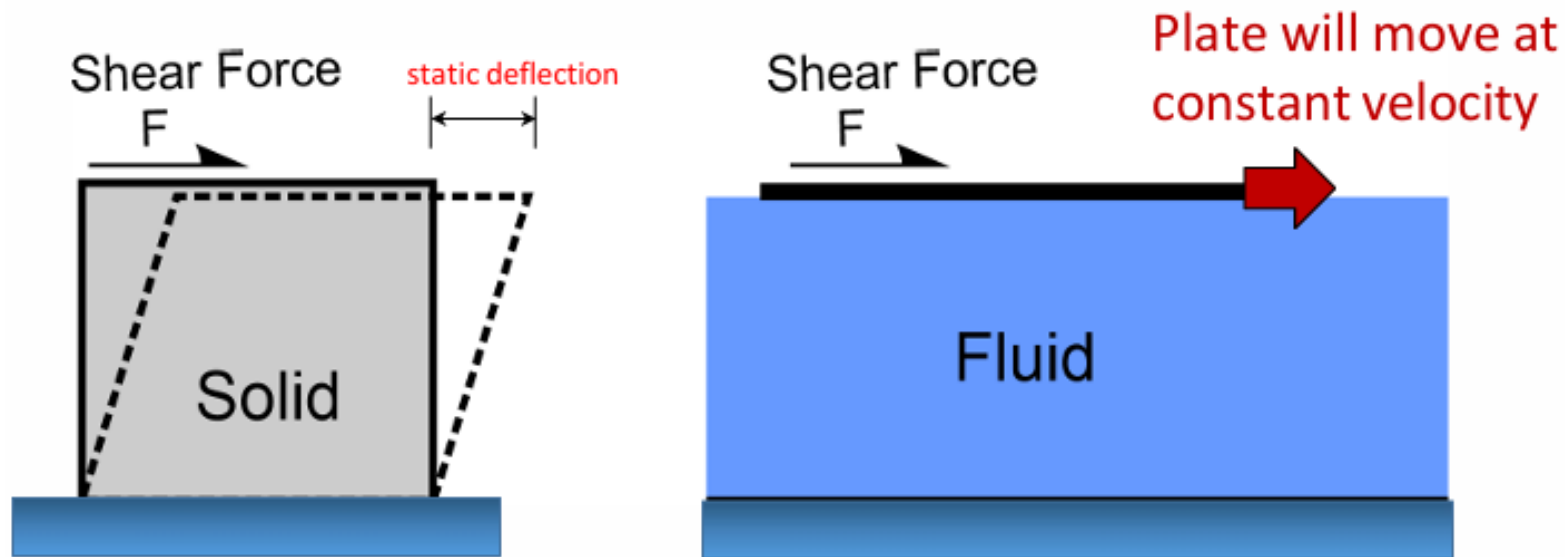
La thermodynamique étudie l'échange d'énergie (travail (et ou) chaleur) entre systèmes d'un état d'équilibre 1 vers un état d'équilibre 2. (Bilan)

Du moment où on fait intervenir le temps les lois de la thermodynamique ne sont plus suffisant pour décrire les échanges d'où la contribution de la mécanique des fluides

Notion de fluide

Mécanique

Substance matérielle qui soumise à une force de cisaillement extérieure **constante dans le temps** se déforme (**coule**) en permanence **aussi longtemps que ces forces sont appliquées**. A l'inverse du solide .



Physique

En physique, les interactions entre les molécules déterminent différents états de la matière

- **l'état solide**: ordonné ou amorphe, où les atomes occupent des positions relatives fixes dans l'espace, avec des vibrations de faibles amplitudes, d'origine thermique ;
- **l'état gazeux** sous faible pression, qui est celui d'un ensemble de molécules diluées dans l'espace, affectées de mouvements désordonnés et de vibrations, avec interaction par collisions
- **l'état liquide**: qui correspond à un état intermédiaire entre celui du solide et du gaz pouvant, de ce fait, être perçu soit comme un solide désordonné, soit comme un gaz très dense

La notion de fluide pour le physicien fait référence à l'absence de structure organisée de la matière à l'échelle microscopique, autorisant des déplacements de grande amplitude des molécules. Elle regroupe donc les états liquides et gazeux.

Caractéristiques Physiques

➤ Masse volumique $\rho = \frac{m}{V} (kg/m^3)$

➤ Poids spécifique $\gamma = \rho \cdot g (N/m^3)$

➤ Densité $d = \frac{\rho}{\rho_{ref}}$

Par définition Dans le cas des liquides en prendra l'eau comme fluide de référence. Dans le cas des gaz on prendra l'air comme fluide de référence.

Fluide	Masse volumique $\rho (kg/m^3)$	Type de fluide
Benzène	$0,880 \cdot 10^3$	Incompressible
Chloroforme	$1,489 \cdot 10^3$	
Eau	10^3	
Huile d'olive	$0,918 \cdot 10^3$	
Mercure	$13,546 \cdot 10^3$	
Air	$0,001205 \cdot 10^3$	compressible ¹
Hydrogène	$0,000085 \cdot 10^3$	
Méthane	$0,000717 \cdot 10^3$	

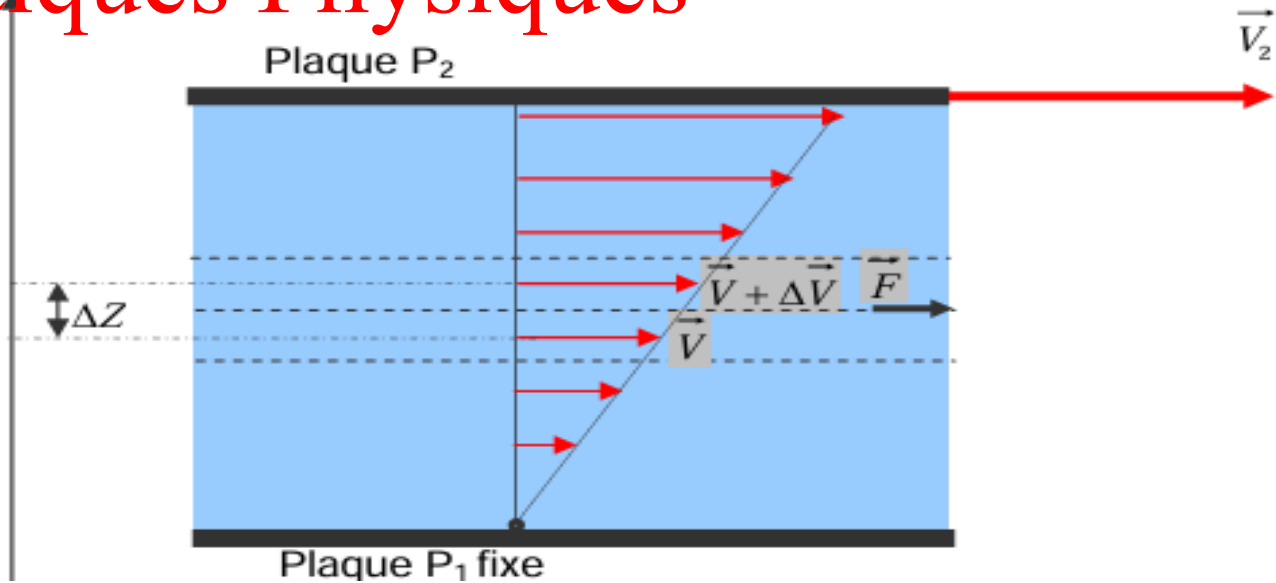
Caractéristiques Physiques

Viscosité: C'est une grandeur caractérise la résistance d'un fluide à son écoulement lorsqu'on lui applique une force.

$$F = \mu \frac{dv}{dy} S$$

$\frac{dv}{dy}$: le gradient de vitesse, S la surface de la paroi, F la force appliquée au fluide. μ : la viscosité dynamique (Pa.s).

$\nu = \frac{\mu}{\rho}$: viscosité cinématique (m²/s)



Fluide	μ (Pa.s)
eau (0 °C)	$1,787 \cdot 10^{-3}$
eau (20 °C)	$1,002 \cdot 10^{-3}$
eau (100 °C)	$0,2818 \cdot 10^{-3}$
Huile d'olive (20 °C)	$\approx 100 \cdot 10^{-3}$
glycérol (20 °C)	$\approx 1000 \cdot 10^{-3}$
Hydrogène (20 °C)	$0,86 \cdot 10^{-5}$
Oxygène (20 °C)	$1,95 \cdot 10^{-5}$

Quelques types de fluides

- **Fluide parfait:** lorsque la viscosité peut être considérée comme nulle. Seule la composante normale (pression) qui agit entant que force surfacique même en mouvement;
- **Fluide réel:** si sa viscosité ne peut pas être négligeable. En mouvement la composante tangentielle de la force n'est pas nulle. Le fluide applique une résistance au mouvement;
- **Fluide incompressible:** Un fluide est dit incompressible lorsque le volume occupé par une masse donné ne varie pas en fonction de la pression extérieure. Les liquides peuvent être considérés comme des fluides incompressibles (eau, huile, etc.);
- **Fluide compressible:** souvent attribué aux gaz, un fluide est dit compressible lorsque le volume occupé par une masse donnée varie en fonction de la pression extérieure.

Fluide:

Liquide

Gaz

Distinction

Coefficient de compressibilité $\chi_T = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial P} \Big|_T$

Coefficient de dilatation $\alpha = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T} \Big|_P$

Vapeur d'eau (25°C, 1atm)

$$\Delta T = 10 K \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 3\%$$

$$\Delta P = 1 \text{ bar} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 100\%$$

Eau liquide (25°C, 1atm)

$$\Delta T = 10 K \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 0,2\%$$

$$\Delta P = 1 \text{ bar} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 0,02\%$$

Approximations courantes

- Cas des liquides :

$$\rho \approx C^{te}$$

- Cas des gaz : modèle du Gaz Parfait

$$pV = nRT \Rightarrow \rho = \frac{Mp}{RT} \text{ avec } R = 8,315 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

Modèle Milieu Continu

On étudie les mouvements des fluides à une échelle de longueur caractéristique L

Niveau microscopique

Celui des molécules, souvent c'est le **libre parcours moyen** ($L \sim l$) pour les gaz et la taille de la molécule pour les liquides

NB: les limites actuelles des ordinateurs est $N' = 10^{11}$ atomes

Modèle Milieu Continu

Niveau macroscopique

Fixé par l'observateur humain.

La borne supérieure
($L \sim 100 \text{ km}$ à 1000 km) : **Océan, atmosphère**

La borne inférieure ($L \sim 10^{-1} \text{ mm}$):
écoulement sanguin,

Niveau mésoscopique

Ce modèle considère la matière comme un continuum, c'est-à-dire une substance continue et homogène, plutôt que comme une collection discrète de particules.

Le modèle du milieu continu considère la matière comme un continuum, ce qui signifie qu'il néglige les variations à l'échelle microscopique et considère la matière comme étant uniforme et continue à l'échelle macroscopique

Modèle Milieu Continu

Ordre de grandeur

Gaz à N molécules: Air (taille $d_m = 0.3 \text{ nm}$)

Nombre de molécules $/m^3$ en conditions normales: ($T=300 \text{ K}$; $p=1 \text{ atm}$)

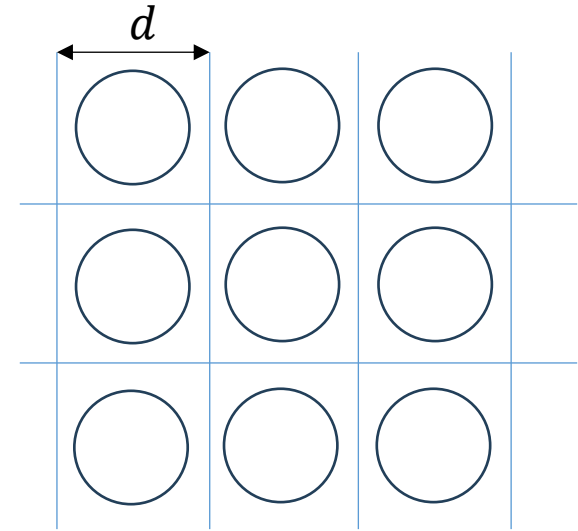
$$n = \frac{pV}{RT} \Rightarrow \underbrace{\frac{n}{V}}_{\text{densité molaire}} = \frac{p}{RT} = 40 \text{ mol}/m^3$$

$$N = \frac{n}{V} \cdot \mathcal{N}_A = 2.4 \times 10^{25} \text{ molécules}/m^3$$

Ordre de grandeur

Chaque molécule occupe $\frac{1}{N} = 4 \cdot 10^{-26} m^3$

$$d = \left(\frac{1}{N} \right)^{1/3} = 3.5 \text{ nm} \Rightarrow d \propto 10 d_m$$



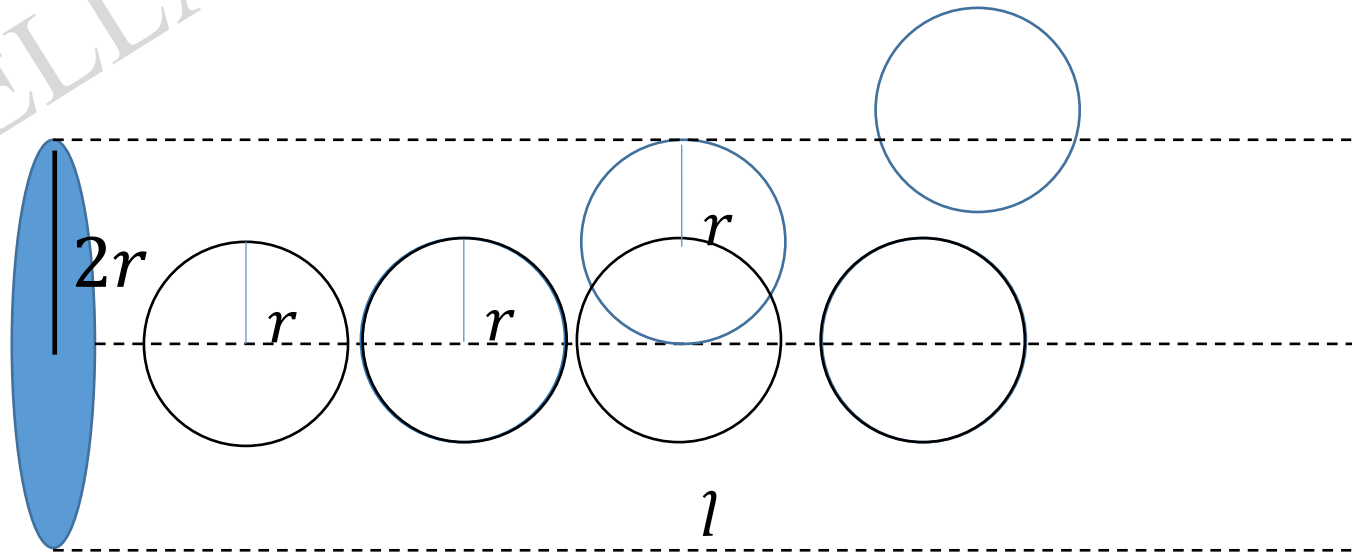
Libre parcours moyen

$$V = (2r)^2 \pi l$$

$$N_{choc} = N (2r)^2 \pi l$$

$$l = \frac{1}{N (2r)^2 \pi} = 37 \text{ nm}$$

$$\Rightarrow l \propto 100 d_m$$



Conditions de validité du modèle :

Un milieu peut être considéré continu si le libre parcours moyen ℓ , des molécules est petit devant la taille caractéristique L du système étudié. On définit le nombre de Knudsen

$$K_n = \frac{\ell}{L} \ll 1$$

Lorsque K_n n'est pas petit devant 1, le modèle continu n'est plus adapté.

Par exemple, dans la haute atmosphère, à l'altitude de 100 km, on a , $\ell \approx 0,3\text{m}$. Pour calculer l'écoulement autour d'un véhicule spatial à cette altitude, le modèle continu ne conviendra pas.

Notion de particule fluide

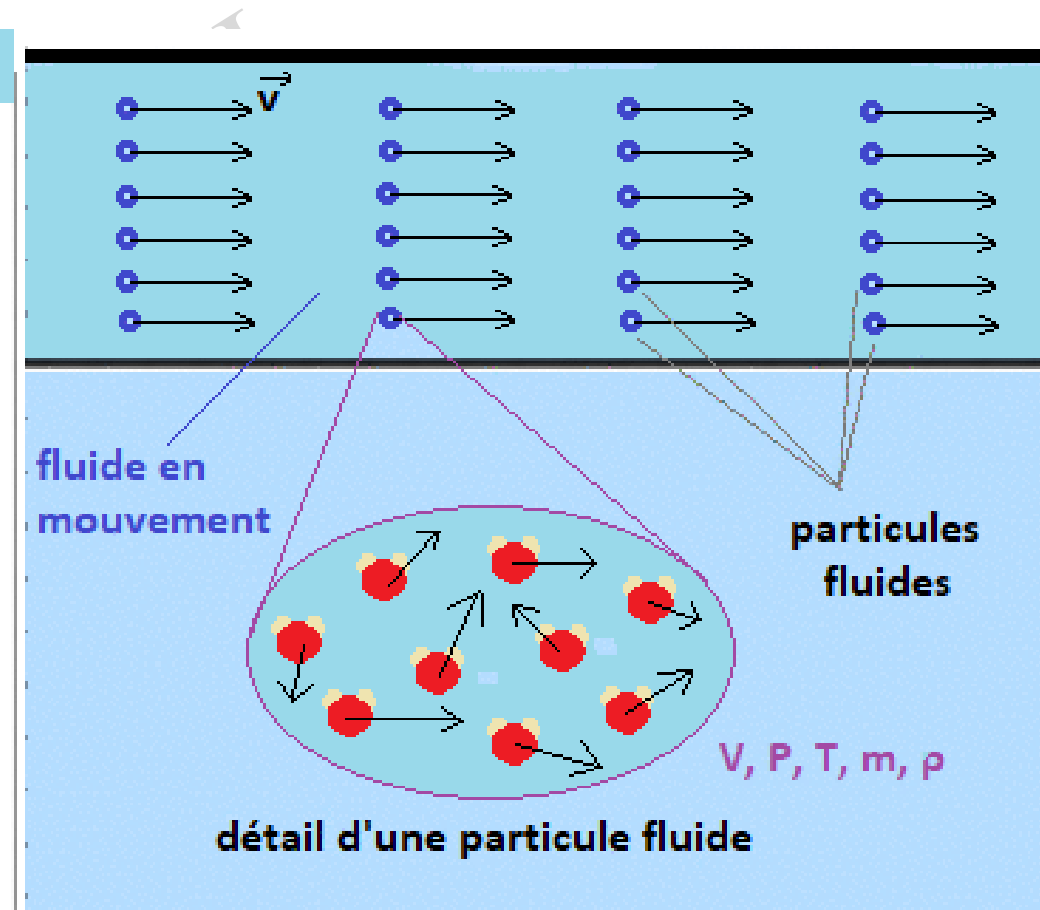
Ou (élément fluide) est un concept fondamental en mécanique des fluides qui représente la plus petite entité de fluide possédant simultanément deux propriétés apparemment contradictoires :

Échelle caractéristique

- Assez petite pour être considérée comme un point mathématique à l'échelle macroscopique d'observation (L)
- Assez grande pour contenir un nombre statistiquement significatif de molécules

Définition opérationnelle

Une particule fluide est un ****volume élémentaire**** de fluide dont la dimension caractéristique δ satisfait la double inégalité : $l \ll \delta \ll L$



Notion de particule fluide

Justification physique

- À l'échelle l : Le comportement est dicté par la physique statistique et les collisions moléculaires
- À l'échelle L : On observe des propriétés moyennes continues (pression, température, vitesse)
- À l'échelle δ : On a suffisamment de molécules pour définir des grandeurs thermodynamiques locales

Avantages conceptuels

Cette notion permet de :

- Décrire le fluide comme **un milieu continu**;
- Définir **des champs de vitesse, pression, température**;
- Appliquer les lois de la mécanique et de la thermodynamique
- Utiliser le calcul différentiel pour modéliser les écoulements

C'est le pont entre la description microscopique discrète et la description macroscopique continue des fluides.